

无穷级数

数项级数

幂级数

Fourier 级数

数项级数

1. 定义1: 给定一个数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ 称 $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$

为无穷级数, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, u_n 叫做级数的一般项

级数的前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ 称为级数的部分和 $u_n = S_n - S_{n-1}$

$\{S_n\}$ 部分和数列

2. 常见级数

$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + \dots + aq^n$ 等比级数 (几何级数)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$ p 级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ 调和级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ 交错级数

3. 定义2: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数收敛, 并称 S 为级数的和, 记作 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称无穷级数发散

当级数收敛, 称差值 $r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$ 为级数的余项

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = 0$$

4. 级数的基本性质:

性质1: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 即 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则各项乘以常数 c 所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n$ 也收敛, 和为 cS

级数各项乘以非零常数后收敛性不变

性质2: 设有两个收敛级数, $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛,

其和为 $(S \pm \sigma)$ 收敛级数可逐项相加减

收敛 $\pm$ 收敛 = 收敛

收敛 $\pm$ 发散 = 发散

发散 $\pm$ 发散 = 不确定

性质3: 在级数前面加上或去掉有限项, 不会影响级数的敛散性

性质4: 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和

若加括弧后的级数发散, 则原级数必发散

5. 级数收敛的必要条件:

定理: 设收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 并非级数收敛的充分条件

Eg: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$

假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$

$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_{2n} - S_n| = S - S = 0$ 矛盾

结论: 调和级数发散

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必发散

正项级数: $u_n \geq 0$ 部分和 S_n 随 n 单调递增、

1. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和序列 S_n 有界

Eg: 证明: 级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ ($p > 1$) 收敛

证明: 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{n^p}$ $\uparrow$

$$\begin{aligned} 0 < S_n \leq S_{2^{n-1}} &= 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}\right) + \left(\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \dots + \frac{1}{7^p}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{(n-1)p}} + \frac{1}{2^{(n-1)p+1}} + \dots + \frac{1}{2^{(n-1)p+(2^n-1)}\right) \\ &< 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{2^{(n-1)p}} = \frac{1 - \frac{1}{2^{np}}}{1 - \frac{1}{2^p}} \\ &< \frac{1}{1 - \frac{1}{2^p}} \text{ 有界} \end{aligned}$$

2. 正项级数的比较判别法

1° 定理2: 比较判别法 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个正项级数, 且存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 对一切 $n > N$, 有 $u_n \leq k v_n$ (常数 $k > 0$)

则 (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散

证: (1) $S_n \leq k G_n \leq M \Rightarrow S_n$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

$\downarrow$ $\downarrow$
 u_n 部分和 v_n 部分和

(2) $k G_n \geq S_n \quad S_n \rightarrow +\infty \Rightarrow G_n \rightarrow +\infty \Rightarrow G_n$ 无界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

讨论 p -级数的敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases}$$

当 $0 < p < 1$ 时 $\frac{1}{n^p} > \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 当 $p = 0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = n \rightarrow +\infty \quad p < 0, \frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}$

定理3: 若 $V_n \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n} = l$

当 $0 < l < +\infty$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 敛散性相同

当 $l=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛

当 $l=+\infty$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散

特别取 $V_n = \frac{1}{n^p}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p U_n = l$ $\left\{ \begin{array}{l} p \leq 1, 0 < l \leq \infty \Rightarrow \sum U_n \text{ 发散} \\ p > 1, 0 \leq l < \infty \Rightarrow \sum U_n \text{ 收敛} \end{array} \right.$ 比阶判别法

Eg:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \quad \frac{\frac{\ln n}{n^2}}{\frac{1}{n^p}} = \frac{\ln n}{n^{2-p}} \quad I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{2-p}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{2-p}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(2-p)x^{2-p}}$$

$$p = \frac{3}{2} \text{ 时 } I = 0 \quad \frac{\ln n}{n^2} < \frac{1}{n^p} \text{ 收敛}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2 \sin \frac{1}{n^2}}}$ 的敛散性

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{2 \sin \frac{1}{n^2}}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2 \sin \frac{1}{n^2} - 2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{2(1 - \sin \frac{1}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{2(1 - \sin \frac{1}{n^2}) \ln n}$$

$$\text{泰勒展开: } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$I = 1 \Rightarrow \frac{1}{n^{2 \sin \frac{1}{n^2}}} \sim \frac{1}{n^2} \text{ 收敛}$$

$$\begin{aligned} & \downarrow \\ & e^{[\frac{1}{3} - o(\frac{1}{n^2})] \ln n} \\ & \downarrow \\ & e^{[\frac{1}{3} - n^2 o(\frac{1}{n^2})] (\frac{\ln n}{n^2})} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

3° 定理: 比值判别法:

设 $\sum U_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \rho$, 则 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛

当 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 级数发散

$p=1$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = p=1$ $\sum \frac{1}{n}$ 发散 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛 无法确定

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ 且 $u_{n+1} > u_n \Rightarrow \{u_n\} \uparrow \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum u_n$ 发散

4° 定理: 根值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = p$$

则 (i) 当 $p < 1$ 时, 级数 $\sum u_n$ 收敛

(ii) 当 $p > 1$ 时, 或 $p = +\infty$ 时, $\sum u_n$ 发散

5° 定理: (积分判别法)

设 f 为 $[1, +\infty)$ 上非负减函数, 那么正项级数 $\sum f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同时收敛或同时发散

$$\text{证: } f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq f(k-1)$$

$\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 反常积分敛散性  P40

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(x) dx \leq \sum_{k=2}^n f(k-1)$$

$$S_n - f(1) \leq \int_1^n f(x) dx \leq S_n$$

$$\text{Eg: } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n^p}$$

$x > 2$ 时 $\frac{1}{x \ln x^p} > 0$ 且单调

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x^p} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{(u \ln^p u)} d \ln x = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du \quad \begin{array}{l} p > 1 \text{ 收敛} \\ p \leq 1 \text{ 发散} \end{array}$$

变号级数 (一般项级数): 设 $u_n > 0, n=1, 2, \dots$ 则各项符号正负相间的级数

$$u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n-1} u_n + \dots$$

1. 定理: Leibniz 判别法 **充分非必要条件**

若 $\{u_n\}$ 单调减且收敛于 0, 则级数收敛

且其和 $S \leq u_1$, 余项 $r_n = S - S_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \dots)$ $|r_n| \leq u_{n+1}$

证: $\because S_n = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2n-1} - u_{2n}) > 0$

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1$$

S_{2n} 是单调递增且有上界的数列 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \leq u_1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \leq u_1$$

$$\sin(\sqrt{n^2+n}\pi) < \sqrt{n^2+n}\pi$$

$$\frac{\sqrt{n^2+n}\pi}{\sqrt{n^2+2n+1}\pi}$$

$$\frac{\sqrt{n(n+1)}\pi}{\sqrt{(n+1)^2}\pi}$$

$$\frac{\sqrt{(n+1)n+1}\pi}{\sqrt{(n+1)^2}\pi} = \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \sqrt{1+\frac{1}{n}}$$

2. 定义: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **绝对收敛**

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**

3. 定理: 绝对收敛的级数一定收敛

任意项级数 $\Rightarrow$ 正项级数

先讨论 $|u_n|$, 再讨论 u_n

4. 定理: 比值, 根值判别法的推广

设 $\sum u_n$ 为任意级数. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\frac{u_{n+1}}{u_n}| = \rho$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho$

① $\rho < 1$ 时 $\sum |u_n|$ 收敛, $\sum u_n$ 绝对收敛

② $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 级数发散

5. 绝对收敛 $\pm$ 绝对收敛 = 绝对收敛

绝对收敛 $\pm$ 条件收敛 $\neq$ 收敛

条件收敛 $\pm$ 条件收敛 = 收敛

Eg: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}}$

方法一: $\frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}} = \frac{(-1)^n [(-1)^n - \sqrt{n}]}{1 - n} = \frac{1}{1-n} - \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{1-n}$

方法二: 泰勒展开 $(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2}x^2 + o(x^2)$

$\frac{(-1)^n}{(-1)^n + \sqrt{n}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot [1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o(\frac{1}{\sqrt{n}})] = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o(\frac{1}{\sqrt{n}})$

$\frac{1}{n} - o(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ 发散

收敛

收敛 + 发散 = 发散

Eg: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{[n+(-1)^n]^p} \ (p > 0)$ 的敛散性

$(-1)^n \cdot \frac{1}{[n+(-1)^n]^p} = \frac{(-1)^n}{n^p} \cdot \frac{1}{[1 + \frac{(-1)^n}{n}]^p} = \frac{(-1)^n}{n^p} \cdot [1 + \frac{(-1)^n}{n}]^{-p} = \frac{(-1)^n}{n^p} [1 - p \frac{(-1)^n}{n} + o(\frac{1}{n})]$

$= \frac{(-1)^n}{n^p} - p \cdot \frac{1}{n^{p+1}} + o(\frac{1}{n^{p+1}}) \quad \frac{p}{n^{p+1}} - o(\frac{1}{n^{p+1}}) \sim \frac{p}{n^{p+1}}$ 收敛

$p > 1$ 时 绝对收敛 - 绝对收敛 = 绝对收敛

$0 < p \leq 1$ 时 条件收敛 - 绝对收敛 = 条件收敛

Eg: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^p})$

错误: $\ln(1 + \frac{1}{n^p}) \sim \frac{1}{n^p}$ 此方法仅可用于正项级数

泰勒展开 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$\ln(1 + \frac{1}{n^p}) = \frac{1}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}}) \sim \frac{1}{n^p}$

$p > 1$ 时 绝对收敛

$\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时 条件收敛 - 绝对收敛 = 条件收敛

$0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时 条件收敛 - 发散 = 发散

6. 绝对收敛的性质

定理: 级数任意重排列所得级数也绝对收敛且部分和仍为 S .

定理: (柯西定理) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 都绝对收敛, 则对 a_{n_1}, a_{n_2} 按任意顺序排列的级数部分和仍为 AB

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

一、幂级数的收敛性、运算与求和

1. 幂级数的收敛性

1° 定理: (Abel定理) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$ 在 $x_0 \neq 0$

x_0 为收敛半径

收敛, 则对满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的区间上绝对收敛,

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时发散, 则对 $|x| > |x_0|$ 的 x 级数发散